Тема: Межтабличные связи в реальных бизнес-системах. LEFT JOIN, RIGHT JOIN, выявление и восстановление ссылочной целостности

Цель работы

Получить практические навыки:

- создания межтабличных связей в **реальной бизнес-системе** (маркетплейс);
- использования LEFT JOIN для выборки всех записей из левой таблицы;
- использования RIGHT JOIN для выборки всех записей из правой таблицы;
- выявления нарушений ссылочной целостности;
- восстановления целостности тремя способами;
- анализа бизнес-данных с помощью соединений.

Задачи работы

1. **Освоить** синтаксис LEFT JOIN и RIGHT JOIN.
2. **Научиться** выбирать все записи из левой таблицы, даже если нет соответствий.
3. **Научиться** выбирать все записи из правой таблицы, даже если нет соответствий.
4. **Освоить** выявление нарушений ссылочной целостности через соединения.
5. **Научиться** восстанавливать целостность тремя способами.
6. **Уметь** анализировать бизнес-данные: продавцы без товаров, товары без заказов, покупатели без покупок.

1. Создать таблицы: `sellers` (продавцы), `products` (товары), `customers` (покупатели), `orders` (заказы).
2. Заполнить таблицы данными, включая **записи с нарушениями ссылочной целостности** (реальные бизнес-ситуации: товар без продавца, заказ без покупателя).
3. Выполнить запросы с LEFT JOIN и RIGHT JOIN.
4. Выявить нарушения ссылочной целостности.
5. Восстановить целостность тремя способами.
6. Проверить результат.

Структура базы данных

Таблица «Продавцы» (sellers)

Поле	Тип	Назначение
id	SERIAL	ID продавца (PK)
company_name	VARCHAR(100)	Название компании
inn	VARCHAR(12)	ИНН
rating	DECIMAL(3,2)	Рейтинг продавца

Таблица «Товары» (products)

Поле	Тип	Назначение
id	SERIAL	ID товара (PK)
product_name	VARCHAR(200)	Название товара
seller_id	INT	ID продавца (FK)
price	DECIMAL(10,2)	Цена
stock	INT	Остаток на складе

Таблица «Покупатели» (customers)

Поле	Тип	Назначение
id	SERIAL	ID покупателя (PK)
full_name	VARCHAR(100)	ФИО
email	VARCHAR(100)	Email
phone	VARCHAR(20)	Телефон

Таблица «Заказы» (orders)

Поле	Тип	Назначение
id	SERIAL	ID заказа (PK)
customer_id	INT	ID покупателя (FK)
product_id	INT	ID товара (FK)
quantity	INT	Количество
total	DECIMAL(10,2)	Сумма заказа
order_date	DATE	Дата заказа

Исходные данные :

sellers

'ООО "ТехноМир"', '770123456789', 4.8
'ИП Иванов А.А.', '770987654321', 4.2
'ООО "ЭкоПродукт"', '770555444333', 4.9
'ООО "СтройМастер"', '770111222333', 3.7

products

'Смартфон Galaxy X', 1, 59990.00, 15
'Ноутбук Pro 15', 1, 89990.00, 8
'Наушники AirSound', 2, 12990.00, 30
'Кофеварка BrewMaster', 3, 8990.00, 12
'Пылесос CleanHome', 3, 15990.00, 5
'Дрель MasterTool', 4, 6490.00, 20
'Товар без продавца', 999, 1000.00, 1

Customers

'Иванов Иван Иванович', 'ivanov@mail.ru', '+7-999-111-22-33'
'Петрова Анна Сергеевна', 'petrova@mail.ru', '+7-999-222-33-44'
'Сидоров Пётр Алексеевич', 'sidorov@mail.ru', '+7-999-333-44-55'
'Кузнецова Мария Игоревна', 'kuznetsova@mail.ru', '+7-999-444-55-66'

orders

1, 1, 1, 59990.00, '2026-09-01'
1, 3, 2, 25980.00, '2026-09-02'
2, 2, 1, 89990.00, '2026-09-03'
3, 4, 1, 8990.00, '2026-09-04'
3, 5, 1, 15990.00, '2026-09-05'
4, 6, 3, 19470.00, '2026-09-06'
999, 1, 1, 59990.00, '2026-09-07'

Проверить данные:

Задание 4. LEFT JOIN — все товары с продавцами

1. Напишите запрос, который выводит:

- id товара;
- название товара;
- цену;
- название компании-продавца.

2. Используйте LEFT JOIN, чтобы **все товары** попали в результат, даже если у них нет продавца.
3. Отсортируйте результат по id товара.
4. Проанализируйте результат:

- у какого товара продавец = NULL?
- почему это произошло?

Задание 5. RIGHT JOIN — все продавцы с товарами

1. Напишите запрос, который выводит:

- id продавца;
- название компании;
- название товара;
- цену товара.

2. Используйте RIGHT JOIN, чтобы **все продавцы** попали в результат, даже если у них нет товаров.
3. Отсортируйте результат по id продавца.
4. Проанализируйте результат:

- есть ли продавцы без товаров?
- что будет, если добавить нового продавца без товаров?

5. Добавьте нового продавца, у которого нет товаров, и выполните запрос снова. Сравните результаты.

Задание 6. Выявление нарушений ссылочной целостности

6.1. Товары без продавцов

1. Напишите запрос, который находит товары, чей `seller_id` не существует в таблице `sellers`.
2. Используйте LEFT JOIN.
3. Объясните бизнес-смысл: что означает товар без продавца?

6.2. Продавцы без товаров

1. Напишите запрос, который находит продавцов, у которых нет товаров.
2. Используйте RIGHT JOIN (или LEFT JOIN с перестановкой таблиц).
3. Объясните бизнес-смысл: что означает продавец без товаров?

6.3. Заказы без покупателей

1. Напишите запрос, который находит заказы, чей customer_id не существует в таблице customers.
2. Используйте LEFT JOIN.
3. Объясните бизнес-смысл: что означает заказ без покупателя?

6.4. Все несоответствия (FULL JOIN)

1. Напишите запрос, который находит все несоответствия между products и sellers с помощью FULL JOIN.
2. Объясните, что показывает результат.

Задание 7. Восстановление ссылочной целостности

Способ 1. Удаление «некорректных» записей

1. Напишите запрос, который удаляет товары, чей seller_id не существует в таблице sellers.
2. Проверьте, что товар удалён.
3. Объясните, в каких бизнес-случаях этот способ применим.

Способ 2. Исправление данных

1. Сначала восстановите удалённый товар (или создайте новый с seller_id = 999).
2. Напишите запрос, который исправляет seller_id у товара на существующий (например, 1).
3. Проверьте, что нарушение устранено.
4. Объясните, в каких бизнес-случаях этот способ применим.

Способ 3. Восстановление отсутствующих записей

1. Снова создайте нарушение: установите seller_id = 999 у товара.
2. Напишите запрос, который добавляет продавца с id = 999.
3. Проверьте, что нарушение устранено.
4. Объясните, в каких бизнес-случаях этот способ применим.

1. Напишите запрос, который проверяет, есть ли товары без продавцов.
2. Напишите запрос, который проверяет, есть ли заказы без покупателей.
3. Если оба запроса возвращают пустой результат — целостность восстановлена.

Задание 8. Анализ бизнес-данных с помощью соединений

8.1. Каталог товаров с продавцами

1. Напишите запрос, который выводит:

- название товара;
- цену;
- название компании-продавца;
- рейтинг продавца.

2. Отсортируйте по рейтингу продавца (по убыванию), затем по цене.

8.2. Количество товаров у каждого продавца

1. Напишите запрос, который выводит:

- название компании;
- количество товаров.

2. Используйте LEFT JOIN и группировку.
3. Отсортируйте по количеству товаров (по убыванию).

8.3. Сумма заказов по покупателям

1. Напишите запрос, который выводит:

- ФИО покупателя;
- количество заказов;
- общую сумму заказов.

2. Используйте LEFT JOIN и группировку.
3. Отсортируйте по сумме (по убыванию).

8.4. Товары, которые никогда не заказывали

1. Напишите запрос, который находит товары, на которые не было ни одного заказа.
2. Используйте LEFT JOIN.
3. Объясните бизнес-смысл: что делать с такими товарами?

8.5. Покупатели, которые ничего не купили

1. Напишите запрос, который находит покупателей без заказов.
2. Используйте LEFT JOIN.
3. Объясните бизнес-смысл: как стимулировать таких покупателей?

Задание 9. Сравнение LEFT JOIN и RIGHT JOIN

1. Напишите запрос с RIGHT JOIN: все продавцы с товарами.
2. Напишите эквивалентный запрос с LEFT JOIN (переставив таблицы).
3. Сравните результаты. Сделайте вывод.

Задание 10. Контрольные вопросы

Ответьте письменно:

1. Что такое межтабличная связь?
2. Какие типы связей существуют?
3. Что возвращает LEFT JOIN?
4. Что возвращает RIGHT JOIN?
5. В чём отличие LEFT JOIN от RIGHT JOIN?
6. Что такое нарушение ссылочной целостности?
7. Как выявить нарушение ссылочной целостности?
8. Какие способы восстановления ссылочной целостности существуют?
9. Почему в примере с товаром без продавца company_name = NULL?
10. Что означает p.id в запросе?